

Enseigner la réparabilité

Cycle 4 - Nouveaux programmes 2024



Contexte et enjeux de la réparabilité

L'intégration de la réparabilité des objets techniques est l'une des **nouveautés majeures** du programme de technologie cycle 4 introduit en 2024. Cette orientation s'inscrit dans un contexte sociétal plus large, marqué par la loi AGECE (Anti-Gaspillage et Économie Circulaire) qui promeut le « **mieux réparer que remplacer** » afin de réduire le gaspillage des ressources.

Depuis 2021, un **indice de réparabilité** est d'ailleurs affiché sur certains produits (smartphones, ordinateurs portables, lave-linges, etc.) pour informer les consommateurs sur la facilité de réparation des appareils.



Prolonger la durée de vie

Maintenir les objets en état de fonctionnement plutôt que de les remplacer systématiquement

Préserver les ressources

Réduire l'extraction de matières premières et l'impact environnemental

Minimiser les coûts

Économiser en réparant plutôt qu'en rachetant de nouveaux équipements

Pourquoi enseigner la réparabilité ?

Le programme souligne que le **dépannage et la réparation d'objets techniques** sont de formidables vecteurs d'apprentissage.

Travailler sur des problèmes techniques réels mobilise les compétences manuelles des élèves, encourage leur curiosité et leur ingéniosité.

01

Détecter un dysfonctionnement

Observer et identifier les signes de panne ou de défaillance technique

03

Proposer une solution

Élaborer une stratégie de réparation adaptée au problème identifié

02

Analyser le problème

Comprendre les causes et mécanismes à l'origine du dysfonctionnement

04

Tester et valider

Vérifier l'efficacité de la réparation et valider les améliorations

En détectant un dysfonctionnement, en l'analysant puis en proposant une solution pour le réparer, les élèves comprennent mieux la structure interne d'un objet technique, le rôle des matériaux et l'agencement des composants.

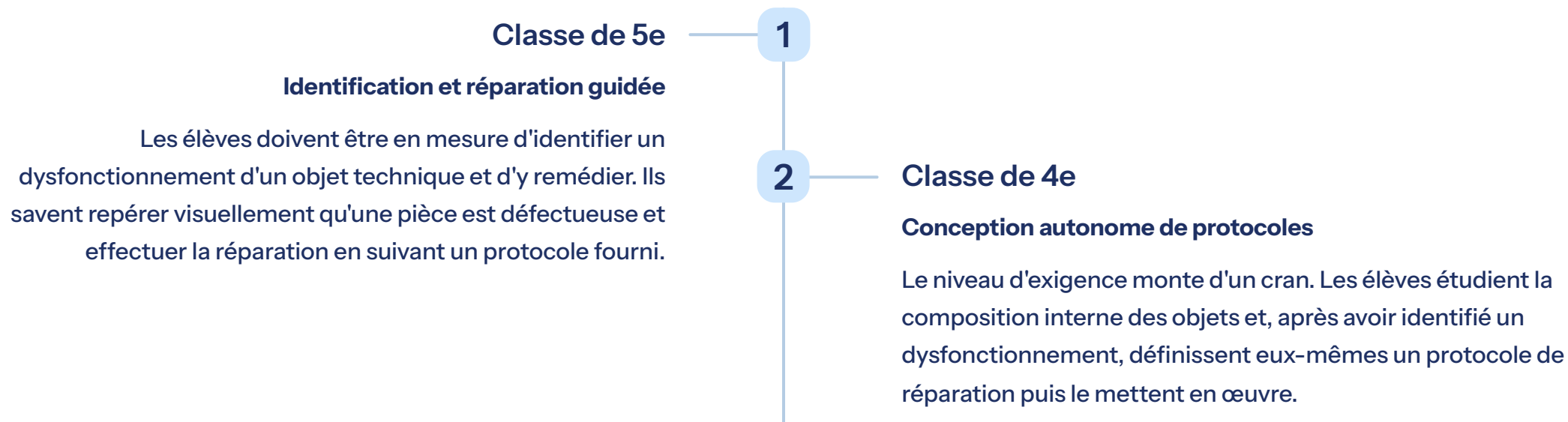
Enjeux pédagogiques

- Développement durable
- Compétences techniques
- Diagnostic et usage d'outils
- Compréhension des systèmes



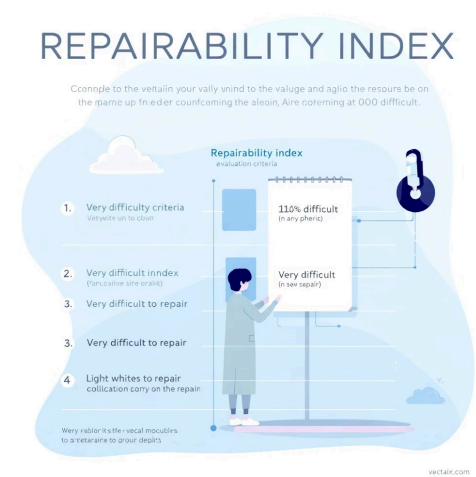
Compétences et connaissances du cycle 4

Le Bulletin Officiel de février 2024 explicite les attentes en fin de cycle 4 concernant la réparation. L'apprentissage se structure de manière progressive de la 5e à la 3e.



Exemple concret : Après avoir observé qu'un composant mécanique est cassé ou qu'un fil électrique est dessoudé, l'élève de 5e applique un protocole fourni pour le remplacer ou le refixer.

L'indice de réparabilité au cœur des apprentissages



En classe de 4e, on attend des élèves qu'ils comprennent des notions telles que la **fiabilité**, la **durabilité** d'un objet et son **indice de réparabilité**.

L'indice de réparabilité figure explicitement dans les connaissances à maîtriser au cycle 4. Les élèves doivent savoir que cet indice évalue la facilité avec laquelle un appareil peut être réparé.



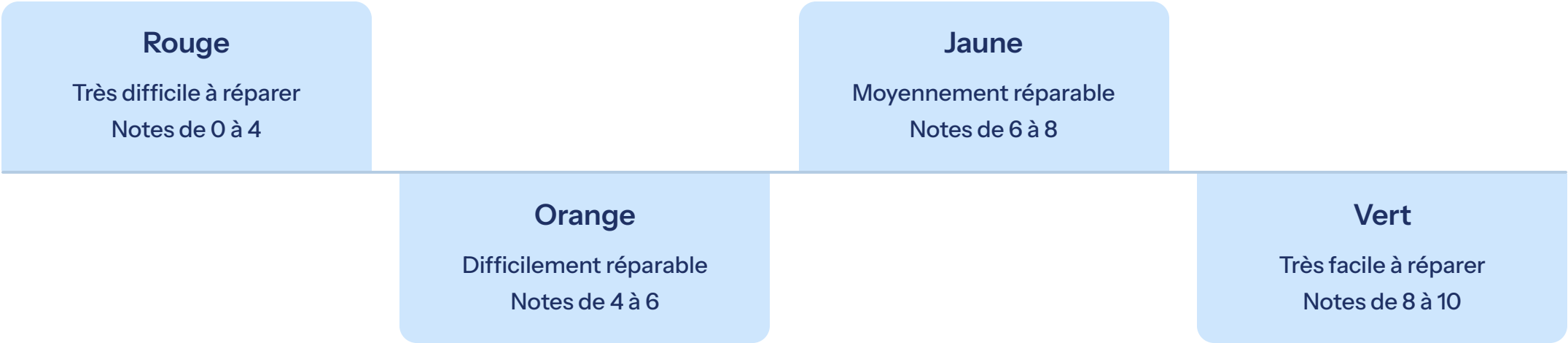
Note maximale

L'indice est noté sur 10 points



Critères d'évaluation

Documentation, démontabilité, disponibilité des pièces, prix, spécificités



Exemple d'affichage de l'indice de réparabilité (note sur 10 avec code couleur du rouge au vert), tel qu'introduit par la loi AGEC 2020.

Synthèse : Un apprentissage progressif et citoyen



Réparation concrète

Dépannage de pannes simples, remplacement de pièces, tests post-réparation avec manipulation d'outils et respect des protocoles de sécurité.



Critères de conception

Indice de réparabilité, disponibilité des pièces détachées, documentation technique et analyse des facteurs facilitant la maintenance.



Développement durable

Liens naturels avec la responsabilité citoyenne face à la surconsommation et sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Le nouveau programme impose d'aborder avec les élèves la réparation concrète d'objets techniques ainsi que les critères de conception liés à la réparabilité.

Cet apprentissage progressif de la 5e à la 4e (et bientôt la 3e) s'accompagne naturellement de liens avec le développement durable et la responsabilité citoyenne face à la surconsommation. Les élèves développent ainsi une **culture technique** et une **conscience écologique** qui les préparent à devenir des citoyens éclairés et responsables.

✔ **Objectif atteint** : Former des élèves capables de diagnostiquer, réparer et évaluer la réparabilité des objets techniques tout en développant leur conscience environnementale.